DOKUMEN SPESIFIKASI REKAYASA PERANGKAT LUNAK & ARSITEKTUR SISTEM (TAHAP 2)

SYSTEM REQUIREMENT (SRS), USER FLOW, SYSTEM FLOWCHART, & RANCANGAN DATABASE (ERD)

Cetak Biru Teknis (Engineering Blueprint) Platform Ekosistem Event Terpadu Empat Sisi dengan Sistem Pembayaran Langsung & Rekening Bersama (Escrow Ledger)

Dokumen Tahap 2 ini menerjemahkan **Konsep Produk, Business Flow, & Proposal Bisnis (Tahap 1)** menjadi spesifikasi teknis terperinci. Dokumen ini dirancang untuk dua fungsi sekaligus: sebagai lampiran *Technical Due Diligence* saat **Pitching ke Klien/Investor** guna membuktikan kesiapan eksekusi sistem, serta sebagai pedoman acuan kerja bagi tim *Software Engineer (Backend, Frontend Web, Mobile Android/iOS, dan QA)*.

Komponen Spesifikasi	Cakupan Teknis di Dalam Dokumen Ini
1. System Requirement (SRS)	Spesifikasi Kebutuhan Fungsional (`FR-AUTH`, `FR-EO`, `FR-VEN`, `FR-CREW`, `FR-TEN`, `FR-PAY`) & Kebutuhan Non-Fungsional (`NFR`).
2. User Flow (4 Peran)	Diagram Swimlane Lintas Aktor & rincian langkah demi langkah antarmuka layar untuk EO, Vendor, Event Crew, dan Tenant.
3. System Flowchart	Diagram alir algoritma validasi ketersediaan (*Row-Level Lock*), *Webhook Payment Gateway*, penahanan *Escrow*, hingga arbitrase sengketa.
4. Rancangan Database (ERD)	Diagram Relasi Entitas (12 Tabel Inti ternormalisasi 3NF di PostgreSQL) beserta Kamus Data (*Primary Key, Foreign Key, & Tipe Data*).
5. Arsitektur API & Mobile	Rancangan *RESTful API Endpoints* standar OpenAPI 3.0 yang melayani **Web MVP** sekaligus siap dikonsumsi aplikasi **Android & iOS**.

Status Dokumen:
Blueprint Teknis Tahap 2 (Final Engineering Spec)

Keterkaitan Dokumen:
Melengkapi Proposal & Konsep Produk (Tahap 1)

Tanggal Penyusunan:
Oktober 2026 — Jakarta, Indonesia

1. System Requirement Specification (SRS): Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional (*Functional Requirements*) mendefinisikan seluruh fitur, aksi, dan validasi yang wajib disediakan oleh sistem untuk melayani keempat pilar pengguna (**Event Organizer, Vendor, Event Crew, dan Tenant**) serta **Super Admin**. Setiap kode spesifikasi di bawah ini menjadi dasar pengujian pada tahap *User Acceptance Testing (UAT)*:

1.1. Modul Autentikasi, Multi-Role, & Dompet Pengguna (FR-AUTH)

Kode FR	Nama Fitur	Deskripsi Perilaku & Aturan Sistem	Prioritas MVP
`FR-AUTH-01`	**Multi-Channel Auth & SSO**	Pengguna dapat mendaftar dan masuk menggunakan Email/Password, kode OTP WhatsApp, atau Google OAuth 2.0 dengan proteksi token JWT (*Access & Refresh Token*).	**Wajib (P0)**
`FR-AUTH-02`	**Role Activation & Switching**	Satu akun utama dapat mengaktifkan dan berpindah profil peran (EO, Vendor, Crew, atau Tenant) tanpa perlu membuat akun email baru.	**Wajib (P0)**
`FR-AUTH-03`	**Verifikasi Identitas (e-KYC)**	Vendor, EO, dan Crew wajib mengunggah foto KTP/NPWP serta nomor rekening bank valid sebelum dapat menerima pencairan dana dari *Escrow*.	**Wajib (P0)**
`FR-AUTH-04`	**Manajemen Saldo & Payout**	Menampilkan saldo tertahan (*Escrow Locked*) dan saldo siap tarik (*Available Balance*) beserta fitur penarikan instan ke rekening bank/e-wallet.	**Wajib (P0)**

1.2. Modul Event Organizer & Ruang Kerja Proyek Acara (FR-EO)

Kode FR	Nama Fitur	Deskripsi Perilaku & Aturan Sistem	Prioritas MVP
`FR-EO-01`	**Event Project Workspace**	EO dapat membuat proyek acara baru (konser, pensi, pameran) dengan atribut tanggal, lokasi venue, target pengunjung, dan pagu anggaran.	**Wajib (P0)**
`FR-EO-02`	**Pemesanan & Negosiasi Vendor**	EO dapat memesan langsung paket katalog Vendor atau mengajukan *Custom Quotation* (negosiasi spesifikasi teknis dan termin DP) di dalam sistem.	**Wajib (P0)**
`FR-EO-03`	**Manajemen Shift & Seleksi Crew**	EO dapat membuka lowongan posisi kru per *shift*, menyeleksi pelamar, mendepositkan total gaji ke *Escrow*, dan menampilkan QR Code presensi.	**Wajib (P0)**

Kode FR	Nama Fitur	Deskripsi Perilaku & Aturan Sistem	Prioritas MVP
`FR-EO-04`	**Publikasi & Kurasi Booth Tenant**	EO dapat membuat kaveling *booth* beserta kategori & harga sewa, lalu meninjau dan menyetujui/menolak (*Approve/Reject*) pendaftar *Tenant*.	**Wajib (P0)**
`FR-EO-05`	**Alokasi Subsidi Silang Kas**	EO dapat menggunakan saldo pendapatan dari sewa *booth Tenant* yang telah cair di dompet proyek untuk membayar tagihan *Vendor* atau deposit gaji *Crew*.	**Tinggi (P1)**

1.3. Modul Vendor Produksi, Event Crew, & Tenant Pameran (FR-VEN / CREW / TEN)

Kode FR	Nama Fitur	Deskripsi Perilaku & Aturan Sistem	Prioritas MVP
`FR-VEN-01`	**Katalog & Smart Calendar**	Vendor mengelola paket peralatan, harga, kuota unit harian, serta kalender yang otomatis memblokir tanggal saat pesanan berstatus *Escrow Paid*.	**Wajib (P0)**
`FR-VEN-02`	**Klaim DP & BAST Digital**	Vendor mengunggah bukti surat jalan/instalasi alat untuk memicu pencairan DP (30%–50%) dan mengajukan BAST digital pasca-acara untuk pelunasan.	**Wajib (P0)**
`FR-CREW-01`	**Lamaran Shift Anti-Bentrok**	Crew melamar posisi kerja harian; sistem otomatis memvalidasi agar kru tidak melamar dua acara berbeda pada tanggal dan jam *shift* yang beririsan.	**Wajib (P0)**
`FR-CREW-02`	**Presensi QR & Geofencing**	Crew memindai QR Code koordinator EO melalui *browser* HP (validasi radius GPS lokasi acara) saat *Check-In* dan *Check-Out* untuk mencairkan honor.	**Wajib (P0)**
`FR-TEN-01`	**Pemilihan Kaveling & Kurasi**	Tenant memilih nomor kaveling pada denah acara, mengunggah portofolio merek/produk, dan mendapatkan kaveling terkunci sementara saat lolos kurasi.	**Wajib (P0)**
`FR-TEN-02`	**Checkout Sewa & Pass Resmi**	Tenant melunasi tagihan sewa dalam batas waktu 24 jam via VA/QRIS/E-Wallet dan menerima *Digital Exhibitor Pass* resmi berbarkode.	**Wajib (P0)**

1.4. Modul Payment Gateway, Escrow Engine, & Arbitrase Admin (FR-PAY & ADM)

Kode FR	Nama Fitur	Deskripsi Perilaku & Aturan Sistem	Prioritas MVP
`FR-PAY-01`	**Multi-Method Direct Payment**	Integrasi API Payment Gateway (Midtrans/Xendit) untuk menerbitkan Virtual Account semua bank, QRIS dinamis, E-Wallet, dan Kartu Kredit secara instan.	**Wajib (P0)**
`FR-PAY-02`	**Double-Entry Escrow Ledger**	Mencatat setiap rupiah dana masuk, penahanan (*Hold*), pencairan termin DP, pemotongan komisi otomatis (3%–10%), dan pelunasan akhir secara *atomic*.	**Wajib (P0)**
`FR-ADM-01`	**Dispute & Arbitration Center**	Jika EO mengajukan komplain atas layanan Vendor sebelum BAST, Admin dapat menahan pencairan otomatis, memeriksa bukti kedua pihak, dan mengeksekusi *Split/Refund*.	**Wajib (P0)**

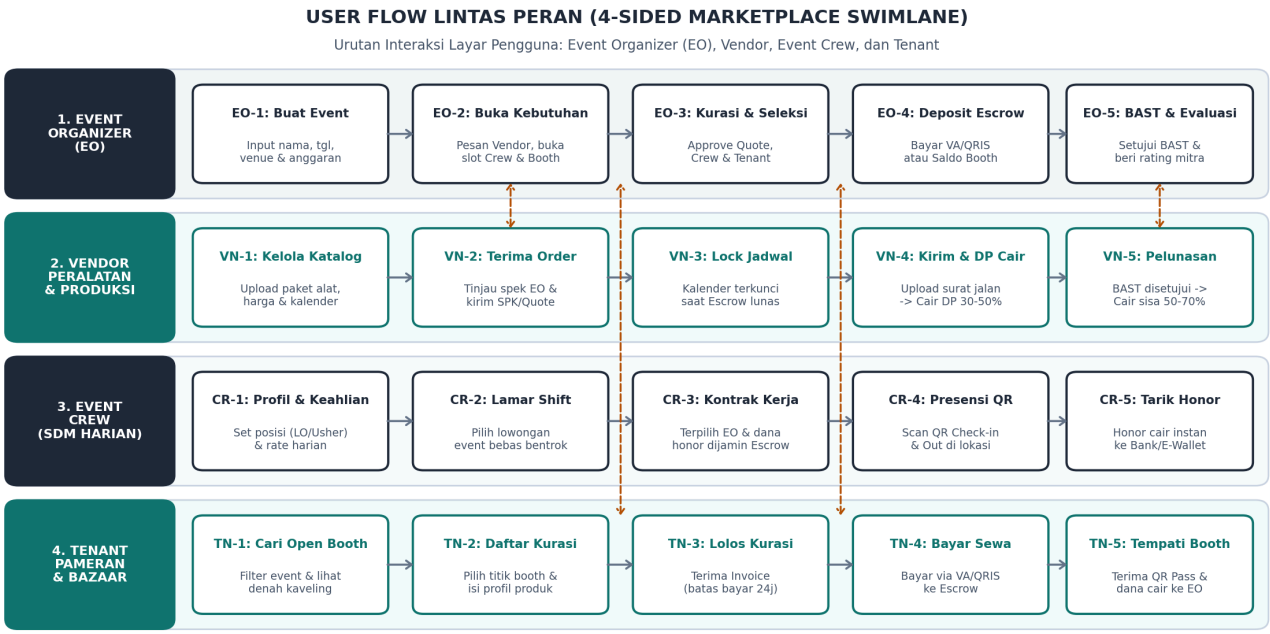
2. Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements — NFR)

Karena sistem ini menangani perputaran uang secara langsung (*fintech-enabled marketplace*), kualitas rekayasa non-fungsional dirancang untuk memenuhi standar audit keamanan dan keandalan transaksi:

- **Integritas Transaksi & Anti Double-Booking (`NFR-DAT-01`):** Seluruh operasi pemesanan kaveling *booth*, kuota kalender *vendor*, dan pemotongan saldo *escrow* wajib dieksekusi di dalam blok transaksi basis data PostgreSQL dengan isolasi tingkat tinggi dan penguncian baris (`SELECT ... FOR UPDATE`). Hal ini menjamin tidak ada dua *Tenant* yang berhasil membayar nomor *booth* yang sama pada detik yang bersamaan.
- **Keamanan Pembayaran & Idempotency Webhook (`NFR-SEC-01`):** Setiap notifikasi pembayaran masuk (*Webhook Callback*) dari *Payment Gateway* wajib diverifikasi menggunakan tanda tangan kriptografi `HMAC-SHA256` dan kunci `idempotency_key` unik untuk mencegah pencatatan saldo ganda jika terjadi pengiriman ulang jaringan.
- **Performa Mobile-Web di Area Lapangan (`NFR-PERF-01`):** Antarmuka Web MVP dibangun dengan arsitektur *Progressive Web App (PWA)* ringan sehingga halaman pemindaian QR Presensi Crew dan tiket *booth Tenant* tetap dapat dimuat dalam waktu `< 1,8 detik` meskipun sinyal seluler di lokasi konser/pameran sedang padat.
- **Kesiapan Ekspansi Aplikasi Android & iOS (`NFR-EXT-01`):** Seluruh komunikasi antara *Frontend Web* dan *Backend* wajib menggunakan kontrak **RESTful JSON API (OpenAPI 3.0)** tanpa ketergantungan pada sesi *server-side rendering* yang terkunci, sehingga saat pengembangan aplikasi *mobile* dimulai, 100% *endpoint* siap langsung digunakan.

3. User Flow: Alur Perjalanan Pengguna Lintas Empat Peran

Diagram *User Flow Swimlane* di bawah ini memperlihatkan bagaimana interaksi layar dari keempat aktor pengguna saling terhubung secara harmonis mulai dari pembuatan proyek acara hingga penarikan dana pasca-acara:



Gambar 1: Diagram User Flow Empat Sisi (Event Organizer, Vendor, Event Crew, dan Tenant) pada Satu Siklus Proyek Acara.

Rincian Tahapan Layar (Screen-by-Screen User Journey)

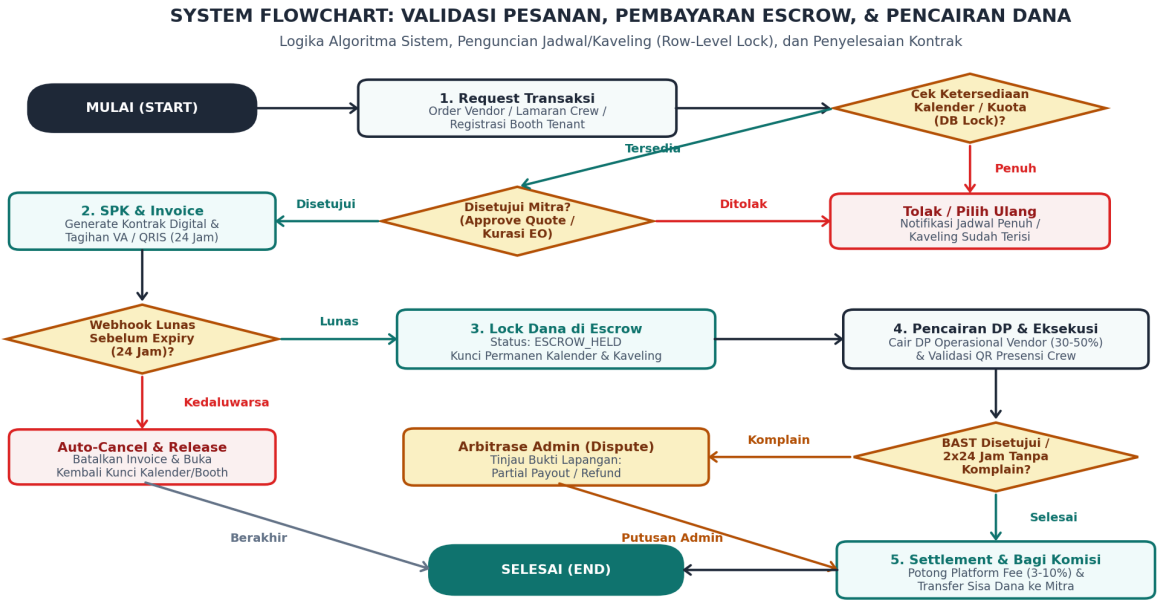
1. **Perjalanan Event Organizer (EO-1 s/d EO-5):**
   - *Layar Buat Proyek (EO-1):* EO masuk ke dasbor, menekan tombol **+ Buat Event Baru**, mengisi profil acara (misal: "Pentas Seni & Expo Kampus 2027"), menentukan tanggal, lokasi, serta mengunggah denah *venue*.
   - *Layar Pengadaan & Publikasi (EO-2):* Dari dalam *Event Workspace*, EO membuka tiga tab: (a) memilih paket peralatan di katalog Vendor, (b) mempublikasikan lowongan *shift* kru harian, dan (c) membuka pendaftaran kaveling *booth Tenant*.
   - *Layar Kurasi & Persetujuan (EO-3):* EO meninjau dan menyetujui penawaran harga (*Quotation*) dari Vendor, memilih kandidat kru yang melamar, serta mengklik **Approve** pada pendaftar *Tenant* yang sesuai tema acara.
   - *Layar Checkout & Deposit Escrow (EO-4):* EO melunasi tagihan kontrak Vendor dan mendepositkan total gaji kru ke rekening *Escrow* (dapat memotong langsung saldo yang masuk dari pembayaran sewa *booth Tenant*).
   - *Layar Penyelesaian Acara (EO-5):* Setelah acara berakhir, EO menyetujui dokumen BAST digital untuk mencairkan pelunasan Vendor dan memberikan ulasan bintang kepada seluruh mitra.

2. **Perjalanan Vendor Peralatan (VN-1 s/d VN-5):**
   - *Layar Katalog & Kalender (VN-1):* Vendor membuat etalase paket alat (misal: "Paket Sound System 20.000 Watt + Rigging") beserta harga sewa per hari dan kuota unit.
   - *Layar Respons Pesanan (VN-2 & VN-3):* Saat ada pesanan EO, Vendor meninjau detail lokasi dan jadwal, lalu mengirimkan konfirmasi SPK digital. Begitu EO membayar ke *Escrow*, tanggal pada kalender Vendor otomatis terkunci.
   - *Layar Klaim DP & Pelunasan (VN-4 & VN-5):* Pada H-7 atau saat pengiriman logistik, Vendor mengunggah foto bukti pengiriman/instalasi untuk mencairkan DP operasional (30%–50%). Pasca-acara, sisa pembayaran (50%–70%) cair ke saldo Vendor setelah BAST disetujui.

3. **Perjalanan Event Crew (CR-1 s/d CR-5):**
   - *Layar Profil & Lamaran Kerja (CR-1 & CR-2):* Kru melengkapi profil keahlian dan melamar *shift* terbuka pada papan lowongan event.
   - *Layar Kontrak & Presensi Lapangan (CR-3 & CR-4):* Kru yang terpilih mendapatkan jaminan bahwa gaji mereka telah didepositkan EO di *Escrow*. Saat hari-H, kru memindai QR Code koordinator saat datang dan pulang.
   - *Layar Penarikan Gaji Instan (CR-5):* Begitu presensi pulang terverifikasi, honor otomatis masuk ke saldo aktif dan dapat ditarik ke rekening bank atau e-wallet pada hari yang sama.
4. **Perjalanan Tenant Pameran (TN-1 s/d TN-5):**
   - *Layar Eksplorasi & Pilih Booth (TN-1 & TN-2):* Calon *tenant* memilih acara, mengklik titik kaveling kosong pada denah interaktif, dan mengisi formulir kurasi produk.
   - *Layar Pembayaran Sewa & Tiket Masuk (TN-3 s/d TN-5):* Setelah disetujui EO, *tenant* menerima faktur pembayaran dengan tenggat 24 jam. Setelah lunas via QRIS/VA, *tenant* memperoleh *QR Exhibitor Pass* resmi dan dana dijamin aman di *Escrow* hingga acara terlaksana.

4. System Flowchart: Logika Algoritma Validasi & Transaksi Escrow

Untuk memastikan tidak terjadi kesalahan perhitungan uang maupun bentrok jadwal pesanan, sistem mengeksekusi alur logika bercabang (*System Flowchart*) yang mengatur siklus hidup setiap transaksi dari status `REQUESTED` hingga `SETTLED`:



Gambar 2: System Flowchart — Algoritma Penguncian Ketersediaan, Validasi Webhook Pembayaran, Penahanan Escrow, dan Arbitrase Sengketa.

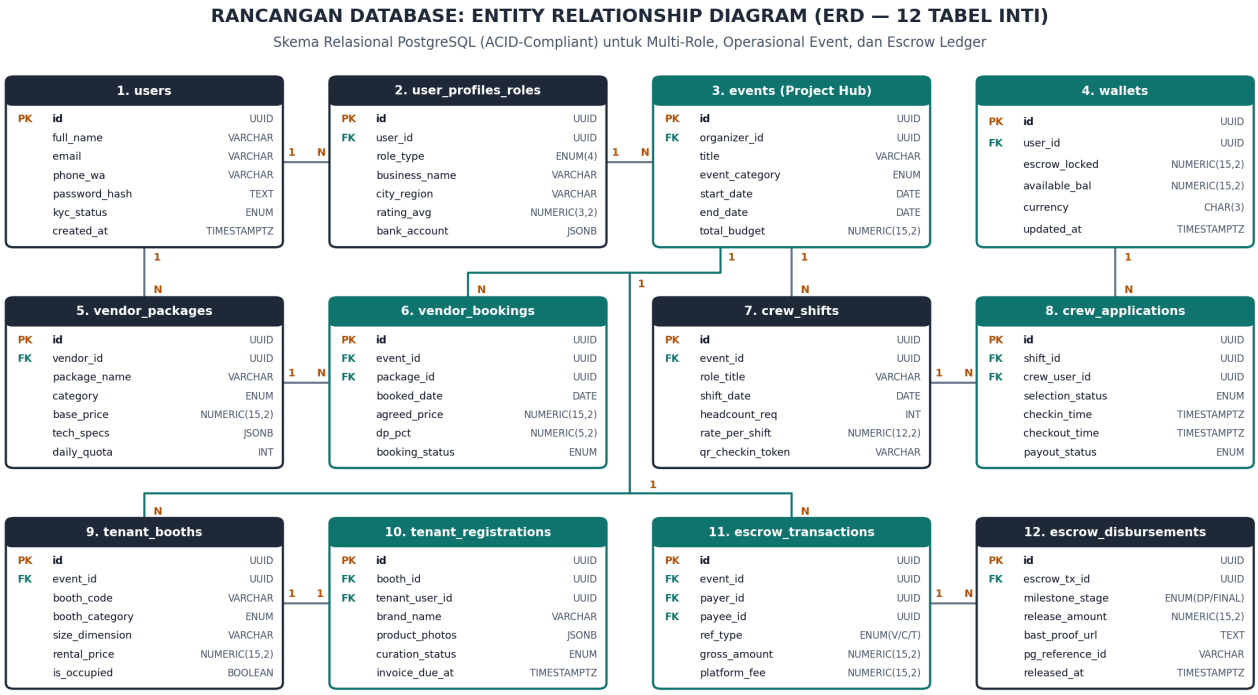
Penjelasan Titik Keputusan Algoritmik (Decision Nodes)

- **Simpul Keputusan 1 — Validasi Ketersediaan & Pessimistic Database Lock:** Saat permintaan pesanan masuk, sistem memeriksa tabel jadwal/kaveling. Jika kaveling *booth* atau stok alat vendor pada tanggal tersebut sudah dikunci oleh transaksi aktif lain, sistem langsung mengembalikan respons penolakan dan meminta pengguna memilih slot lain.

- **Simpul Keputusan 2 — Persetujuan Mitra & Penerbitan Tagihan Berbatas Waktu:** Pesanan hanya menghasilkan *Invoice* dan dokumen SPK digital apabila telah disetujui oleh pihak lawan transaksi (Vendor menyetujui spesifikasi EO, atau EO menyetujui kurasi produk *Tenant*).
- **Simpul Keputusan 3 — Verifikasi Webhook & Auto-Expiry (24 Jam):** Sistem menjalankan *Background Scheduler (Cron/Worker)* yang memantau batas waktu tagihan. Jika dalam 24 jam *Webhook* pelunasan tidak diterima dari *Payment Gateway*, status pesanan diubah menjadi **`EXPIRED`** dan kunci kaveling/jadwal dibuka kembali secara otomatis untuk pengguna lain.
- **Simpul Keputusan 4 — Penyelesaian BAST vs. Arbitrase Sengketa (Dispute Handling):** Pasca-acara, sistem memberikan jendela konfirmasi **`2x24 jam`**. Apabila EO menekan setuju pada BAST digital (atau tidak mengajukan komplain hingga batas waktu habis), mesin *Escrow* otomatis memotong komisi platform (3%–10%) dan mencairkan dana bersih ke penerima. Jika ada komplain disertai bukti ketidaksesuaian spesifikasi, dana dibekukan sementara (**`DISPUTED`**) untuk ditinjau oleh *Super Admin*.

5. Rancangan Database: Entity Relationship Diagram (ERD) & Kamus Data

Basis data dirancang menggunakan **PostgreSQL** dengan struktur relasional ternormalisasi (*Third Normal Form / 3NF*) yang terdiri atas **12 Tabel Inti**. Seluruh tabel menggunakan kunci utama bertipe **`UUID (Universally Unique Identifier)`** agar aman dari serangan enumerasi ID pada URL API serta memudahkan sinkronisasi data ketika aplikasi **Android & iOS** diluncurkan:



Gambar 3: Entity Relationship Diagram (ERD) — Relasi 12 Tabel Inti untuk Manajemen Multi-Peran, Operasional Event, dan Buku Besar Escrow.

Kamus Data & Spesifikasi Skema Tabel Inti (Database Schema Dictionary)

Nama Tabel	Kunci Utama & Tamu (PK / FK)	Atribut Utama & Fungsi Penyimpanan Data
1. `users`	PK: `id (UUID)`	Menyimpan kredensial akun tunggal: `full_name`, `email (UNIQUE)`, `phone_wa`, `password_hash`, serta status verifikasi identitas `kyc_status (UNVERIFIED, PENDING, VERIFIED)`.
2. `user_profiles_roles`	PK: `id (UUID)` FK: `user_id → users.id`	Mendukung *Multi-Role* (1 pengguna memiliki hingga 4 profil): `role_type (EO, VENDOR, CREW, TENANT)`, `business_name`, `city_region`, `rating_avg`, dan `bank_account (JSONB)`.
3. `events`	PK: `id (UUID)` FK: `organizer_id → users.id`	Entitas induk proyek acara: `title`, `event_category (CONCERT, PENSI, EXPO, BAZAAR)`, `venue_name`, `gps_lat_lng`, `start_date`, `end_date`, dan `total_budget`.
4. `wallets`	PK: `id (UUID)` FK: `user_id → users.id`	Menyimpan posisi saldo pengguna secara *real-time*: `escrow_locked` (dana masih ditahan dalam kontrak aktif) dan `available_bal` (dana bersih siap ditarik ke bank).
5. `vendor_packages`	PK: `id (UUID)` FK: `vendor_id → users.id`	Katalog peralatan & jasa produksi: `package_name`, `category (SOUND, STAGE, LIGHTING, TENT)`, `base_price`, spesifikasi `tech_specs (JSONB)`, dan kuota harian `daily_quota`.
6. `vendor_bookings`	PK: `id (UUID)` FK: `event_id`, `package_id`	Kontrak pemesanan vendor oleh EO: `booked_date`, harga kesepakatan `agreed_price`, persentase termin `dp_pct`, dokumen SPK, dan `booking_status`.
7. `crew_shifts`	PK: `id (UUID)` FK: `event_id → events.id`	Lowongan kerja kru per acara: posisi `role_title (LO, USHER, STAGEHAND)`, `shift_date`, jam kerja, kuota `headcount_req`, honor `rate_per_shift`, dan `qr_checkin_token`.
8. `crew_applications`	PK: `id (UUID)` FK: `shift_id`, `crew_user_id`	Data lamaran dan kehadiran kru: `selection_status (APPLIED, HIRED, REJECTED)`, waktu presensi `checkin_time`, `checkout_time`, dan status pencairan honor `payout_status`.
9. `tenant_booths`	PK: `id (UUID)` FK: `event_id → events.id`	Master kaveling pameran/bazaar: nomor `booth_code (misal: A-01)`, kategori `booth_category (FNB, FASHION, SPONSOR)`, ukuran `size_dimension`, `rental_price`, dan flag `is_occupied`.
10. `tenant_registrations`	PK: `id (UUID)` FK: `booth_id`, `tenant_user_id`	Pendaftaran & kurasi penyewa booth: `brand_name`, `product_photos (JSONB)`, hasil seleksi EO `curation_status (PENDING, APPROVED, REJECTED)`, dan batas bayar `invoice_due_at`.

Nama Tabel	Kunci Utama & Tamu (PK / FK)	Atribut Utama & Fungsi Penyimpanan Data
11. `escrow_transactions`	PK: `id (UUID)` FK: `event_id`, `payer_id`, `payee_id`	Buku besar induk penahanan dana: jenis referensi `ref_type (VENDOR_ORDER, CREW_PAYROLL, TENANT_BOOTH)`, nilai kotor `gross_amount`, potongan `platform_fee`, dan status `escrow_state`.
12. `escrow_disbursements`	PK: `id (UUID)` FK: `escrow_tx_id`	Catatan pencairan dana bertahap: `milestone_stage (DP_RELEASE, FINAL_SETTLEMENT, REFUND)`, nominal cair `release_amount`, tautan bukti `bast_proof_url`, dan ID referensi Payment Gateway.

Indeks Kinerja & Strategi Optimasi Query (Database Indexing)

- **Composite Unique Index Anti-Bentrok:** Penerapan `UNIQUE INDEX idx_unique_booth_event ON tenant_booths (event_id, booth_code)` dan `UNIQUE INDEX idx_unique_crew_shift ON crew_applications (shift_id, crew_user_id)` untuk menolak duplikasi data langsung di tingkat mesin basis data.
- **GIN Index untuk Pencarian Spesifikasi Teknis:** Kolom `tech_specs (JSONB)` pada tabel `vendor_packages` menggunakan *Generalized Inverted Index (GIN)* sehingga pencarian filter spesifikasi peralatan (seperti kapasitas daya watt atau ukuran panggung) tetap berjalan di bawah `50 milidetik`.

6. Arsitektur RESTful API & Keamanan Integrasi (Web MVP & Mobile)

Untuk menjamin agar pengembangan aplikasi **Android & iOS** pada fase berikutnya dapat berjalan cepat tanpa perombakan *backend*, seluruh modul di atas diekspos melalui lapisan **RESTful API terstandarisasi (OpenAPI 3.0)**:

Method	Endpoint URI	Otorisasi Role	Fungsi & Payload Utama
`POST`	`/api/v1/auth/login`	Publik (Semua)	Autentikasi kredensial/OTP & penerbitan token JWT.
`POST`	`/api/v1/users/roles/switch`	User Terautentikasi	Berpindah konteks profil aktif (EO / Vendor / Crew / Tenant).
`GET`	`/api/v1/events/{id}/workspace`	Event Organizer	Memuat ringkasan terpadu proyek acara & posisi kas *Escrow*.
`POST`	`/api/v1/vendors/bookings`	Event Organizer	Membuat kontrak pesanan vendor & mengunci kalender alat.
`PATCH`	`/api/v1/vendors/bookings/{id}/bast`	Vendor & EO	Mengunggah bukti pengiriman/BAST untuk memicu pencairan *Escrow*.

Method	Endpoint URI	Otorisasi Role	Fungsi & Payload Utama
`POST`	`/api/v1/crew/shifts/{id}/scan-qr`	Event Crew	Presensi QR kehadiran kru disertai validasi koordinat GPS.
`POST`	`/api/v1/tenants/booths/{id}/apply`	Tenant Pameran	Mengirimkan pendaftaran kaveling *booth* & portofolio produk.
`PATCH`	`/api/v1/tenants/reg/{id}/curate`	Event Organizer	Menyetujui/menolak kurasi *Tenant* & menerbitkan *Invoice* 24 jam.
`POST`	`/api/v1/payments/webhooks/pg`	Payment Gateway	Menerima *Webhook Callback* terenkripsi (HMAC-SHA256) secara *real-time*.

Protokol Keamanan Transaksi & Mitigasi Risiko Operasional

- **Idempotency & Rekonsiliasi Otomatis Harian:** Setiap malam pukul 01.00 WIB, *Background Worker* mencocokkan mutasi tabel `escrow_transactions` dan `escrow_disbursements` terhadap laporan *Settlement API* dari Midtrans/Xendit untuk memastikan kecocokan saldo 100%.
- **Audit Trail & Bukti Digital Tidak Dapat Diubah (Immutable Logs):** Seluruh persetujuan SPK, unggahan surat jalan Vendor, hasil pemindaian QR presensi Crew, dan persetujuan BAST dicatat beserta stempel waktu (*timestamp*), alamat IP, dan tanda tangan digital untuk melindungi semua pihak apabila terjadi sengketa.